

# La hora dorada

¿Cuánto tarda la población de Piura, Ayacucho y Ucayali en llegar por carretera a un hospital que pueda resolver una emergencia?

Proyecto integrador — Data Science con Python

9 de septiembre de 2026

## Resumen

Medí, para 5 000 centros poblados de Piura (costa), Ayacucho (sierra) y Ucayali (Amazonía), cuánto se tarda en auto —por carreteras reales, no en línea recta— hasta el establecimiento de salud más cercano capaz de operar o atender un parto complicado (categoría II-1 o superior, en funcionamiento). De 3 174 254 habitantes analizados, el 86.5% está a 60 minutos o menos de uno de esos establecimientos. Un 11.9% (376 801 personas) vive en lugares sin ninguna carretera que los conecte con un hospital resolutorio; a esa población la dejé marcada como “sin ruta” y no le inventé una distancia en línea recta. La mediana del tiempo de acceso es 19 minutos. La desigualdad del acceso, medida con el coeficiente de Gini, es 0.692 (0 = todos igual; 1 = máxima desigualdad). El distrito más crítico es IPARIA. El hallazgo central es geográfico: la Amazonía no tiene un problema de tiempo de viaje, tiene un problema de *medio* de transporte —se mueve por río, no por carretera— y eso lo esconde cualquier promedio que no pondere por población.

## 1 Introducción y planteamiento del problema

En una emergencia grave —un accidente serio, una hemorragia en el parto— existe una ventana de tiempo, la “hora de oro”, en la que el paciente debe llegar a un centro que pueda *resolver* el problema. En el Perú un puesto de salud (categoría I-1) puede estabilizar a alguien, pero no operarlo ni hacer una cesárea. Para eso hace falta un establecimiento de categoría II-1 o superior.

La pregunta que quise responder es sencilla de enunciar y difícil de contestar bien: **¿cuánto tarda de verdad la gente en llegar por carretera a uno de esos establecimientos, y dónde están las peores brechas?** La palabra “de verdad” es la clave. Una línea recta en el mapa no es una carretera. Un establecimiento que figura en el registro puede estar cerrado o mal ubicado. Una coordenada puede venir con el signo cambiado. El valor del trabajo está, sobre todo, en cómo traté esos problemas, y este informe se dedica a explicarlo.

Elegí tres departamentos con geografías deliberadamente distintas —Piura (costa), Ayacucho (sierra) y Ucayali (Amazonía)— porque el contraste es justamente lo interesante: no deberían comportarse igual, y el informe explica por qué. Los tres están declarados en `config.md`; cambiarlos ahí cambia todo el análisis sin tocar una sola línea de código.

## 2 Archivos entregados

Todo el proyecto son módulos de Python reutilizables; no hay lógica pegada en cuadernos. La Tabla 1 indica qué archivo hace cada fase.

Cuadro 1: Archivos entregados y su rol.

| Fase            | Archivo                                                      | Qué hace                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración   | <code>config.md</code>                                       | Todos los parámetros: departamentos, rutas, categorías resolutivas, umbrales, motor de ruteo. Nada está escrito a mano en el código.                                                    |
| 1 – adquisición | <code>src/acquisition.py</code>                              | Resuelve cada fuente (usa la copia local, o la copia de <code>_data/</code> , o la descarga) y controla el encoding al leer. Registra todo en <code>data/raw/download_log.json</code> . |
| 1 – validación  | <code>src/validation.py</code>                               | Limpieza, reglas de calidad, recorte a los tres departamentos y guardado en GeoPackage. Escribe <code>logs/quality_report.csv</code> .                                                  |
| 1 – mapas       | <code>src/mapas.py</code>                                    | Un mapa interactivo por departamento ( <code>data/outputs/mapa_acceso_*.html</code> ).                                                                                                  |
| 2 – ruteo       | <code>src/routing.py</code>                                  | Construye el grafo vial desde el <code>.pbf</code> local, engancha los puntos, calcula la matriz de tiempos y la cachea en Parquet.                                                     |
| 3 – población   | <code>src/poblacion.py</code>                                | Estima la población de cada centro poblado a partir de WorldPop.                                                                                                                        |
| 3 – métricas    | <code>src/metrics.py</code>                                  | Cada indicador es una función que recibe una tabla y devuelve una tabla. Exporta a <code>data/outputs/*.csv</code> .                                                                    |
| 4 – tablero     | <code>app.py</code>                                          | Tablero Streamlit; lee solo archivos ya calculados.                                                                                                                                     |
| 5 – informe     | <code>src/export.py</code> ,<br><code>report/main.tex</code> | Genera las figuras y tablas del informe y este documento.                                                                                                                               |

### 3 Fuentes de datos

Cuadro 2: Fuentes utilizadas, con fecha de acceso, licencia y limitaciones conocidas.

| Fuente                                       | Contenido                                         | Acceso / licencia                                      | Limitaciones conocidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENIPRESS / SUSALUD                          | Registro nacional de establecimientos (la oferta) | CSV mensual, versión del 2026-04-30; datos abiertos    | Las categorías vienen sin estandarizar; cerca del 37 % de los registros no trae coordenada; que figure como “activo” no garantiza que tenga personal ni insumos. El registro cambia mes a mes: en la versión de agosto de 2026 el establecimiento 00003598 de Huamanga ya aparece como Hospital San Juan Bautista II-1 (en abril era Centro de Salud I-4). |
| SIGMED / MINEDU                              | Centros poblados con coordenadas (la demanda)     | Descarga espacial (shapefile); uso educativo           | No trae población; incluye centros poblados sin ninguna vía de acceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OpenStreetMap (extracto de Perú, Geofabrik)  | Red vial                                          | peru-latest.osm.pbf, 2026-09-07; licencia ODbL         | Cobertura despareja: buena en ciudades, escasa en zona rural y amazónica.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INEI — cartografía censal                    | Límites de distrito, provincia y departamento     | GeoPackage; uso oficial                                | La precisión del polígono varía en zonas remotas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WorldPop 2020 (1 km, ajustado a totales ONU) | Población por celda                               | GeoTIFF; licencia CC-BY 4.0; DOI:10.5258/SOTON/WP00685 | Resolución de 1 km; es un modelo, no un censo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Por qué WorldPop y no la población del censo por centro poblado.** La capa de centros poblados (SIGMED) no incluye población, y solo el 64 % de sus puntos trae el código del INEI para poder cruzarlos con la tabla censal; el 36 % restante son puntos agregados por el IGN, sin enumeración censal. WorldPop resuelve las dos cosas: cubre el 100 % de los puntos y está ajustado a los totales oficiales, de modo que al sumar por departamento coincide con el censo (Piura  $\approx$  1,86 millones; Ayacucho  $\approx$  0,74; Ucayali  $\approx$  0,57). Es, además, un producto pensado justamente para estimar denominadores de población en estudios de acceso a salud.

## 4 Metodología

### 4.1 Qué cuenta como “resolutivo”

Consideré resolutivo un establecimiento solo si cumple las dos condiciones: (i) su estado es `ACTIVO` y (ii) su categoría, ya normalizada, es II-1, II-2, II-E, III-1, III-2 o III-E. Los de categoría I-1 a I-4 se quedan en la base de datos pero no entran en el cálculo del más cercano. La categoría en RENIPRESS viene escrita de muchas maneras (“II 1”, “II-1”, “II1”), así que la reescribo a una forma única con una regla a la vista en el código (`normalizar_categoria` en `src/validation.py`); lo vacío, “0” o “S/C” queda como categoría desconocida.

### 4.2 Limpieza y validación

La idea de fondo: **ninguna fila se descarta en silencio**. Cada regla deja registro de cuántos casos afectó, qué se hizo y por qué (Tabla 3, con el detalle completo en `logs/quality_report.csv`). Las reglas son:

- **Coordenada vacía o en cero.** Antes de descartar, intento recuperarla: si el registro trae un UBIGEO que corresponde a un distrito real, ubico el establecimiento en el centro de ese distrito —una regla clara y reproducible sobre los polígonos del INEI— y lo marco como ubicación aproximada. Así recuperé 13 154 de 13 154 registros sin coordenada (**tasa de recuperación 100.0 %**). Entre los recuperados están el Hospital II Pucallpa (EsSalud) y el Hospital Intercultural de Atalaya —este último, el único establecimiento resolutivo de todo el sur de Ucayali.
- **Signo del hemisferio cambiado.** Si una coordenada es positiva pero su valor negativo cae dentro del Perú, le corrijo el signo. El Perú está en latitudes y longitudes negativas; una positiva es casi siempre un error de tipeo.
- **Latitud y longitud intercambiadas.** Si el par tal como viene cae fuera del Perú pero al intercambiarlo cae dentro, lo intercambio.
- **Fuera del Perú.** Lo que sigue fuera del recuadro del país tras las correcciones anteriores se elimina, con la regla registrada.
- **Códigos duplicados.** Me quedo con la primera aparición.
- **Punto fuera de su distrito.** No lo elimino —puede ser el polígono el que está mal, no el punto—; lo marco y lo vuelco a un archivo aparte.
- **Texto mal codificado** (“ñ” que aparece como otro símbolo). Lo revierto.

Cuadro 3: Informe de calidad de datos de la Fase 1: registros evaluados y marcados por regla (motivo completo en `logs/quality_report.csv`).

| Conjunto         | Regla de validación                  | Evaluados | Marcados | %     | Acción                                                 |
|------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-------|--------------------------------------------------------|
| renipress        | encoding archivo                     | 1         | 0        | 0.0   | leído como utf-8-sig                                   |
| renipress        | encoding texto utf8 vs latin1        | 35 471    | 4        | 0.0   | corregido                                              |
| renipress        | coordenadas recuperadas por ubigeo   | 13 154    | 13 154   | 100.0 | corregido (centroide del distrito declarado) — tasa... |
| renipress        | coordenadas vacías o no numéricas    | 35 471    | 0        | 0.0   | eliminado                                              |
| renipress        | coordenadas en cero                  | 35 471    | 0        | 0.0   | eliminado                                              |
| renipress        | signo de hemisferio invertido        | 35 471    | 0        | 0.0   | corregido                                              |
| renipress        | coordenadas lat lon intercambiadas   | 35 471    | 0        | 0.0   | corregido                                              |
| renipress        | coordenadas fuera de peru            | 35 471    | 0        | 0.0   | eliminado                                              |
| renipress        | codigos duplicados                   | 35 471    | 0        | 0.0   | eliminado (se conserva la 1ª aparición)                |
| renipress        | categoría no reconocida              | 35 471    | 8 504    | 24.0  | conservado con advertencia                             |
| renipress        | punto fuera de su polígono distrital | 35 471    | 1 683    | 4.7   | conservado con advertencia                             |
| centros poblados | geometría vacía                      | 153 400   | 0        | 0.0   | eliminado                                              |
| centros poblados | coordenadas fuera de peru            | 153 400   | 0        | 0.0   | eliminado                                              |
| centros poblados | encoding texto utf8 vs latin1        | 153 400   | 0        | 0.0   | sin problemas                                          |
| centros poblados | codigos duplicados                   | 153 400   | 0        | 0.0   | eliminado (se conserva la 1ª aparición)                |
| centros poblados | punto fuera de su polígono distrital | 153 400   | 811      | 0.5   | conservado con advertencia                             |

### 4.3 Cómo calculé los tiempos de viaje

Construí un grafo de la red vial directamente desde el archivo local de OpenStreetMap (`peru-latest.osm.pbf`) con la librería `pyosmium`, y calculé los caminos más cortos con Dijkstra vectorizado (`scipy.sparse.csrgraph`).

**Decisión 1: no usé OSRM en Docker**, que era la opción sugerida. La BIOS del equipo tiene la virtualización deshabilitada y bloqueada por el área de sistemas, así que Docker y WSL2 no arrancan. **Decisión 2: descarté pyosm** (otra opción para leer el `.pbf`) porque no compila en la versión de Python del equipo. **Decisión 3: descarté OSMnx / Overpass** porque el servidor público estuvo inalcanzable los días de trabajo —lo cual es, en sí, un dato sobre el estado de las herramientas de datos abiertos. La solución final —leer el `.pbf` local— no depende de internet ni de permisos de administrador, y es completamente reproducible.

Parámetros: tres perfiles —auto (velocidad según el tipo de vía, y la señalizada cuando existe), bicicleta (15 km/h) y a pie (4,5 km/h). Cada punto se “engancha” al nodo más cercano de la red; si el nodo más cercano está a más de 1,5 km, el punto se marca **sin acceso por carretera** y no se rutea desde un nodo lejano. **En ningún caso reemplazo un tramo faltante por una línea recta.** La matriz completa origen × establecimiento (resolutivos más los I-3 y I-4, que son los que el simulador de la Fase 4 permite “ascender”) se calcula para el perfil auto y se guarda en Parquet.

### 4.4 Por qué muestreé

Los tres departamentos suman 17 187 centros poblados y el enunciado pone un tope de 5 000. Tomé una muestra **estratificada por distrito** (reparto proporcional, con una semilla fija para que sea reproducible). Como SIGMED no trae población, la estratificación es por distrito y no por población; la consecuencia (distritos con muchos caseríos pequeños

quedan algo sub-representados) la discuto en Limitaciones.

## 4.5 Los indicadores

Cada indicador es una función que recibe una tabla y devuelve una tabla (`src/metrics.py`):

1. **Tiempo de acceso**  $t_{\min}(i)$ : minutos en auto desde el centro poblado  $i$  al resolutivo más cercano.
2. **Bandas de cobertura**: qué porcentaje de población está a menos de 30, entre 30 y 60, entre 60 y 120, a más de 120 minutos, o sin ruta.
3. **Acceso medio ponderado por población**, agregado por distrito, provincia y departamento. El promedio se calcula solo sobre la población que sí tiene ruta, y aparte se reporta cuánta población quedó sin ruta.
4. **Lista de brechas críticas**: los distritos con peor acceso ponderado.
5. **Desigualdad**: coeficiente de Gini y curva de Lorenz del tiempo de acceso ponderado por población. Elegí el Gini porque es un solo número entre 0 y 1, fácil de comparar entre departamentos y contra futuras mediciones, y es el estándar en estudios de equidad en el acceso.
6. **Urbano frente a rural**, con la regla del INEI: urbano si el centro poblado tiene 2 000 habitantes o más, o es capital de distrito.

Además, un cruce entre acceso y **altitud**, para ver si el tiempo de viaje empeora con la altura.

## 5 Resultados

Cuadro 4: Acceso medio ponderado por población, por departamento.

| Departamento | Población | Población con ruta | % sin ruta | Acceso medio (min) |
|--------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|
| Ayacucho     | 741 498   | 625 293            | 15.7       | 13.7               |
| Piura        | 1 857 903 | 1 730 423          | 6.9        | 7.4                |
| Ucayali      | 574 852   | 441 736            | 23.2       | 6.8                |

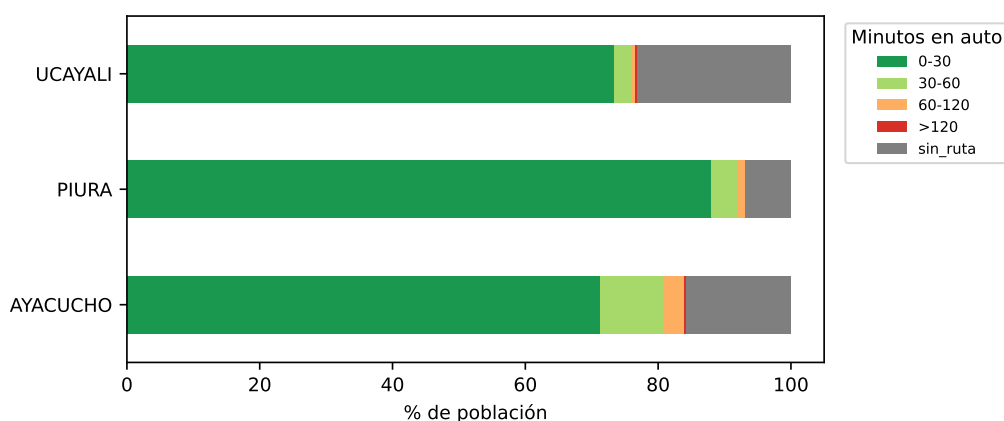


Figura 1: Porcentaje de población por banda de tiempo de acceso en auto, por departamento. En Ucayali una parte importante de la población cae en la banda “sin ruta”.

Cuadro 5: Cobertura poblacional (%) por banda de tiempo de acceso en auto.

| Departamento | $\leq 30$ | 30–60 | 60–120 | $> 120$ | Sin ruta |
|--------------|-----------|-------|--------|---------|----------|
| Ayacucho     | 71.3      | 9.6   | 3.0    | 0.4     | 15.7     |
| Piura        | 88.1      | 3.9   | 1.1    | 0.0     | 6.9      |
| Ucayali      | 73.4      | 2.6   | 0.5    | 0.3     | 23.2     |

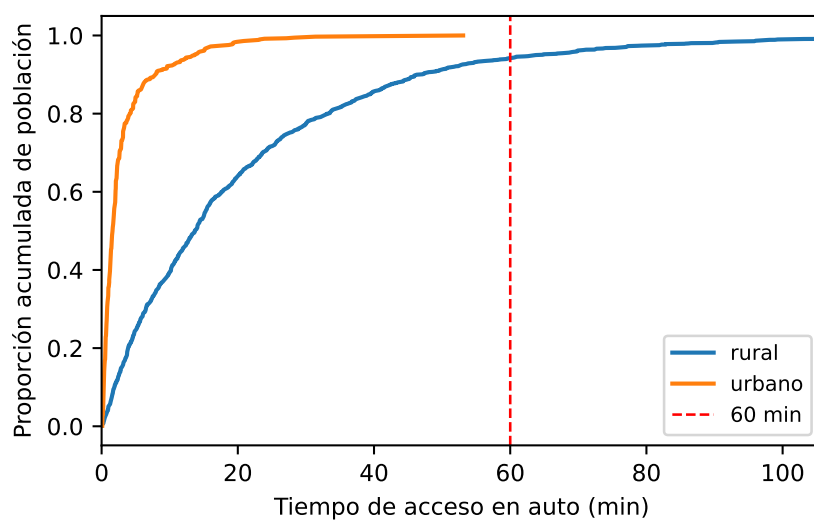


Figura 2: Porcentaje acumulado de población según el tiempo de acceso, separando urbano y rural. La línea punteada marca el umbral de 60 minutos.

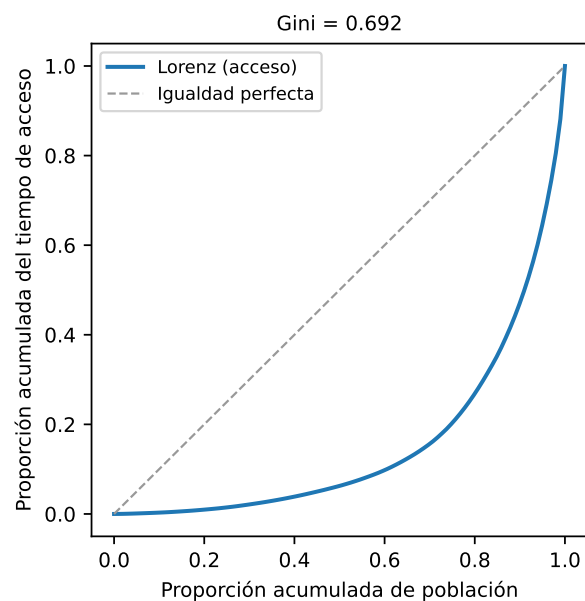


Figura 3: Curva de Lorenz del tiempo de acceso ponderado por población (Gini = 0.692). Cuanto más se aleja de la diagonal, más desigual es el acceso.

Cuadro 6: Coeficiente de Gini del tiempo de acceso ponderado por población.

| Ámbito    | Gini del acceso | Población con ruta |
|-----------|-----------------|--------------------|
| 3 Deptos. | 0.692           | 2 797 452          |
| Ayacucho  | 0.669           | 625 293            |
| Piura     | 0.688           | 1 730 423          |
| Ucayali   | 0.656           | 441 736            |

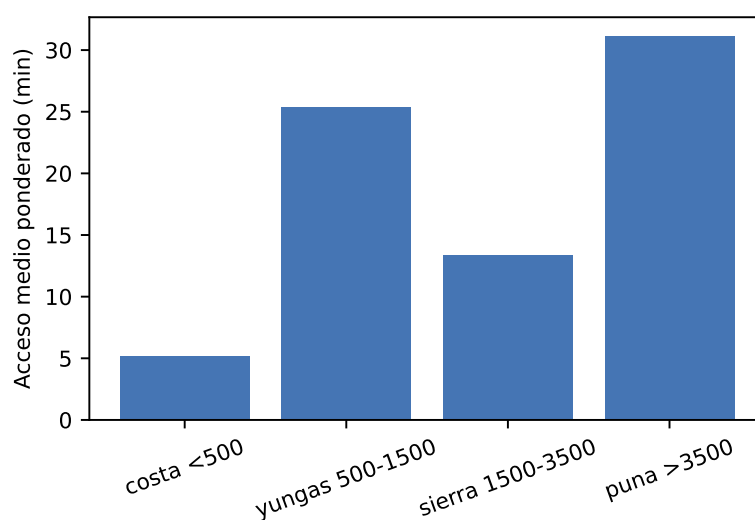


Figura 4: Acceso medio ponderado por franja de altitud. La correlación de Spearman entre tiempo de acceso y altitud es 0.34.



Cuadro 7: Los 15 distritos con peor acceso ponderado por población al establecimiento resolutivo.

| N.º | Distrito      | Población | % sin ruta | Acceso medio (min) |
|-----|---------------|-----------|------------|--------------------|
| 1   | Iparia        | 13 019    | 100.0      | —                  |
| 2   | Sepahua       | 10 892    | 100.0      | —                  |
| 3   | Tahuania      | 8 868     | 100.0      | —                  |
| 4   | Yurua         | 3 761     | 100.0      | —                  |
| 5   | Purus         | 4 429     | 100.0      | —                  |
| 6   | Oronccoy      | 4 655     | 88.3       | 129.4              |
| 7   | Santa Lucia   | 742       | 51.3       | 116.4              |
| 8   | Pucacolpa     | 14 695    | 69.7       | 111.2              |
| 9   | Chungui       | 5 053     | 36.9       | 96.6               |
| 10  | Leoncio Prado | 1 374     | 48.9       | 94.3               |
| 11  | Saisa         | 941       | 51.8       | 91.6               |
| 12  | Masisea       | 8 905     | 91.0       | 74.6               |
| 13  | Independencia | 1 550     | 17.1       | 71.0               |
| 14  | Asquipata     | 471       | 0.0        | 70.5               |
| 15  | Belen         | 516       | 0.0        | 68.8               |

Cuadro 8: Acceso y cobertura por clasificación urbano/rural (regla INEI:  $\geq 2\,000$  hab. o capital) y departamento.

| Departamento | Ámbito | Población | Acceso medio (min) | % pob. $\leq 60$ min | % sin ruta |
|--------------|--------|-----------|--------------------|----------------------|------------|
| Ayacucho     | rural  | 473 363   | 21.8               | 70.7                 | 23.9       |
| Ayacucho     | urbano | 268 135   | 2.6                | 98.9                 | 1.1        |
| Piura        | rural  | 563 792   | 18.5               | 79.2                 | 17.0       |
| Piura        | urbano | 1 294 111 | 3.4                | 97.5                 | 2.5        |
| Ucayali      | rural  | 191 327   | 27.4               | 31.2                 | 66.3       |
| Ucayali      | urbano | 383 526   | 3.3                | 98.4                 | 1.6        |

## 6 Discusión

### 6.1 Línea recta frente a carretera

La Figura 5 compara, para cada centro poblado con ruta, la distancia en línea recta a su resolutivo más cercano con la distancia real por carretera. El factor de rodeo mediano es 1.76: la carretera recorre, en la mitad de los casos, al menos 1.76 veces la línea recta. Y ese factor no es parejo —es mayor en la sierra, donde la carretera bordea el relieve. Por eso a los puntos sin ruta los dejé como sin ruta: multiplicar una línea recta por un factor fijo daría un número que parece preciso pero no lo es.

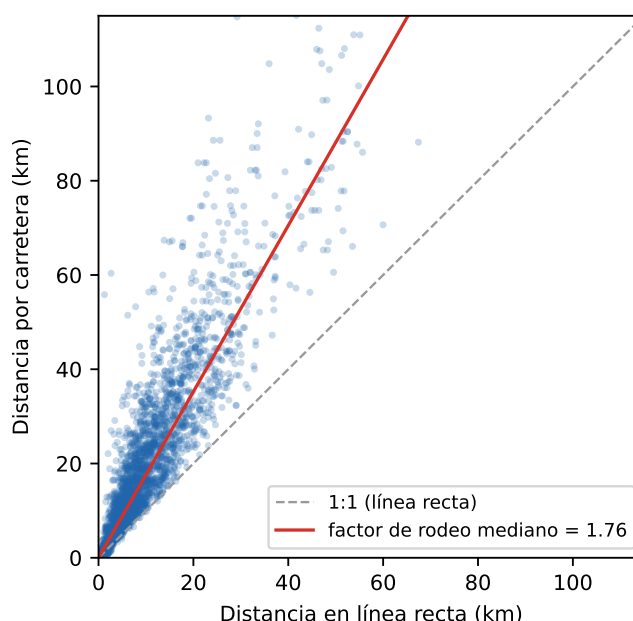


Figura 5: Distancia por carretera frente a distancia en línea recta al resolutivo más cercano (perfil auto). La recta marca el factor de rodeo mediano.

## 6.2 El contraste que importa

Piura y Ucayali no se comportan igual, y no deberían. En **Piura** la red vial es densa y el acceso depende de la distancia a las pocas ciudades con hospital II-1; el problema es de *distancia*. En **Ucayali** la mayoría de la población vive en centros poblados a la orilla de los ríos, sin carretera: el transporte real es fluvial, y un análisis vial —como este— lo refleja marcando a esa gente como sin ruta por carretera; el problema es de *modo* de transporte. **Ayacucho** está en el medio: hay vías, pero el rodeo por el relieve alarga mucho los tiempos. Un promedio distrital sin ponderar escondería todo esto, porque trataría a un caserío de 12 personas igual que a una ciudad de 12 000; ponderar por población lo hace visible.

## 7 Limitaciones

- **Errores del registro.** Del ~37 % de RENIPRESS sin coordenada recuperé 100.0 % al centro del distrito; el resto se excluye. Si los excluidos no son al azar (por ejemplo, más frecuentes en zonas remotas), la cobertura puede estar sesgada.
- **Las coordenadas recuperadas son aproximadas.** Los establecimientos recuperados quedan en el centro de su distrito, no en su ubicación real; en distritos amazónicos grandes eso puede correr el punto varios kilómetros. Van marcados y con borde distinto en el mapa.

- **La red de OpenStreetMap es despareja.** En zonas rurales y amazónicas está incompleta. Algunos puntos “sin ruta” quizá tengan una trocha no mapeada; otros, una vía mapeada que en la práctica no se puede transitar. El resultado es una cota, no una medición exacta.
- **“Activo” no es lo mismo que “resolutivo en la práctica”.** Que un hospital figure como II-1 activo no garantiza que esa noche haya cirujano, anestesiólogo, banco de sangre y quirófano disponibles.
- **No hay ambulancias ni sistema de referencia en el modelo.** Asumo que el paciente se traslada por sus propios medios.
- **Muestreo.** Ruteé cerca del 29 % de los centros poblados, estratificado por distrito y no por población. Las cifras de cobertura son estimaciones con error de muestreo.
- **La población es modelada.** WorldPop es un modelo a 1 km, no un censo; ajusté los totales al polígono departamental para que cuadren con el censo, pero la distribución fina dentro del distrito es aproximada.
- **Velocidades supuestas.** Las velocidades por tipo de vía son valores de referencia; no consideran el estado del asfalto, la época de lluvias ni el tráfico.

## 8 Conclusiones y recomendaciones

1. El acceso a atención resolutiva en los tres departamentos es muy desigual ( $Gini = 0.692$ ), y esa desigualdad es *geográfica*. La Amazonía no necesita más carreteras: necesita capacidad resolutiva por río —lanchas-ambulancia, telemedicina en los puestos ribereños— y por eso la recomendación para Ucayali va por ahí.
2. En Ayacucho, donde el problema es el rodeo por el relieve, sí sirven las mejoras de vía (asfaltado, puentes). El simulador de la Fase 4 permite probar qué establecimiento I-3 o I-4 conviene ascender para cubrir más población con la menor inversión.
3. El distrito con peor acceso ponderado (IPARIA) debería encabezar cualquier plan de inversión.
4. Antes de decidir nada, hay que sanear RENIPRESS: el 37 % de registros sin coordenada es la mayor fuente de incertidumbre de todo el análisis.

## Referencias

- SUSALUD. Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS).  
<https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/registro-nacional-de-entidades-prestadoras-de-servicios-de-salud-renipress>

- MINEDU. Descarga espacial SIGMED. <https://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/>
- OpenStreetMap contributors / Geofabrik. Extracto de Perú. <https://download.geofabrik.de/south-america/peru-latest.osm.pbf>
- INEI. Cartografía censal (límites político-administrativos).
- WorldPop (2020). Global High Resolution Population Denominators Project, Perú, ajustado a totales ONU. DOI:10.5258/SOTON/WP00685.
- Hagberg, A. *et al.* NetworkX. <https://networkx.org>